



Tecnológico de Monterrey

Programacion de estructura de datos y algoritmos fundamentales

Profesor: David Alonso Cantu Delgado

Julio Eduardo Rodríguez Ruiz | A00839165

1. Plan de Pruebas

El presente plan de pruebas tiene como objetivo validar la integridad, exactitud y eficiencia del sistema de procesamiento de bitácoras. Se verificará que la aplicación pueda leer y estructurar los registros de manera correcta, aplicar los seis algoritmos de ordenamiento disponibles a elección del usuario e implementar una búsqueda por rango temporal mediante una estrategia de búsqueda binaria. Las pruebas se enfocarán en comprobar el manejo de formatos de entrada, la validación de límites (bordes) y la correcta captura de registros con timestamps duplicados sin pérdida de datos.

2. Casos de Prueba Ejecutados

A. Validación de Timestamps Duplicados

Se ingresó un rango de fechas muy estrecho correspondiente a registros que coinciden exactamente en el mismo segundo en el archivo log607-2.txt. El objetivo es demostrar que la búsqueda binaria modificada (hacia la izquierda y hacia la derecha) captura todos los eventos concurrentes.

- **Inicio:** Aug 07 2026 03:41:20
- **Fin:** Aug 07 2026 23:39:33

```
Sistema de Procesamiento de Logs
1. Usar log607-1.txt (Desordenado)
2. Usar log607-2.txt (Casi ordenado)
3. Salir
Elige una opcion: 2

Algoritmos de Ordenamiento Disponibles:
1. Swap Sort
2. Bubble Sort
3. Selection Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
Elige un algoritmo: 1

Escribe tu prediccion sobre el tiempo de ejecucion y por que:
> 5, prueba

Resultados de la Corrida
Algoritmo: Swap Sort
Archivo: log607-2.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 120.628 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n^2)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.

Busqueda Binaria por Rango Temporal
Formato de busqueda (Mes Dia Ano Hora:Min:Seg) ej. Sep 12 2025 04:33:01
Rango Inicio (Mes Dia Anio Hora): Aug 07 2026 03:41:20
Rango Fin (Mes Dia Anio Hora): Aug 07 2026 23:39:33

Se encontraron 13 registros en el rango especificado.
>> Registros de la busqueda guardados en range607.txt correctamente.
```

B. Rango Vacío Se ingresó un rango de fechas en el futuro o un intervalo donde no existe ningún evento registrado para validar que el programa no falle ni extraiga datos basura.

- **Inicio:** Jan 01 2030 00:00:00

- **Fin:** Jan 02 2030 00:00:00

```
Sistema de Procesamiento de Logs
1. Usar log607-1.txt (Desordenado)
2. Usar log607-2.txt (Casi ordenado)
3. Salir
Elige una opcion: 2

Algoritmos de Ordenamiento Disponibles:
1. Swap Sort
2. Bubble Sort
3. Selection Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
Elige un algoritmo: 6

Escribe tu prediccion sobre el tiempo de ejecucion y por que:
> 5 SEGUNDOS, PRUEBA

Resultados de la Corrida
Algoritmo: Quick Sort
Archivo: log607-2.txt | Tamaño: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 2831.66 ms
Complejidad Teorica: Peor caso O(n^2) | Mejor caso O(n log n)
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.

Busqueda Binaria por Rango Temporal
Formato de busqueda (Mes Dia Ano Hora:Min:Seg) ej. Sep 12 2025 04:33:01
Rango Inicio (Mes Dia Anio Hora): Sep 14 2023 05
Rango Fin (Mes Dia Anio Hora): sep 14 2024 12

No se encontraron registros en el rango especificado.
```

-

```
Aug 07 2026 03:41:20 10.14.232.86 Unencrypted communication
Aug 07 2026 04:14:27 10.14.124.92 Changes in File Integrity
Aug 07 2026 05:30:32 10.14.205.142 Unauthorized Access Attempts
Aug 07 2026 05:37:00 10.14.12.205 Suspicious IP Addresses
Aug 07 2026 10:43:50 10.14.12.32 Unauthorized Access Attempts
Aug 07 2026 11:02:15 10.14.174.170 Changes in File Integrity
Aug 07 2026 11:51:12 10.14.140.150 Malware Detection Alerts
Aug 07 2026 18:07:17 10.14.235.83 Social engineering attacks
Aug 07 2026 18:16:18 10.14.50.185 Unauthorized Access Attempts
Aug 07 2026 18:28:43 10.14.123.15 Anomalous User Activity
Aug 07 2026 18:56:08 10.14.254.167 Suspicious IP Addresses
Aug 07 2026 19:47:31 10.14.31.7 Anomalous User Activity
Aug 07 2026 23:39:33 10.14.166.48 Encryption Failures
```

-

C. Bordes de Fechas (Primera y Última) Se realizó una búsqueda acotando exactamente la primera fecha registrada en el archivo ordenado y la última fecha, garantizando que el algoritmo incluyera los elementos en los índices 0 y n-1 de la estructura.

- Sep 08 2024 00:00:01
- Sep 07 2026 23:59:59

```

Sistema de Procesamiento de Logs
1. Usar log607-1.txt (Desordenado)
2. Usar log607-2.txt (Casi ordenado)
3. Salir
Elige una opcion: 2

Algoritmos de Ordenamiento Disponibles:
1. Swap Sort
2. Bubble Sort
3. Selection Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
Elige un algoritmo: 1

Escribe tu prediccion sobre el tiempo de ejecucion y por que:
> 5 prueba

Resultados de la Corrida
Algoritmo: Swap Sort
Archivo: log607-2.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 121.472 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n^2)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.

Busqueda Binaria por Rango Temporal
Formato de busqueda (Mes Dia Ano Hora:Min:Seg) ej. Sep 12 2025 04:33:01
Rango Inicio (Mes Dia Anio Hora): Sep 08 2024 00:00:01
Rango Fin (Mes Dia Anio Hora): Sep 07 2026 23:59:59

```

-

```

Se encontraron 6818 registros en el rango especificado.

1 Sep 08 2024 00:22:43 10.14.168.155 Unencrypted communication
2 Sep 08 2024 04:37:37 10.14.248.79 Configuration errors
3 Sep 08 2024 04:44:15 10.14.135.12 Application error
4 Sep 08 2024 05:50:57 10.14.22.235 Changes in File Integrity
5 Sep 08 2024 10:42:42 10.14.40.150 Data corruption
6 Sep 08 2024 10:47:52 10.14.24.223 Data corruption
7 Sep 08 2024 15:23:16 10.14.206.243 Weak or easily guessable passwords
8 Sep 08 2024 15:25:14 10.14.220.55 Broken authentication and session management
9 Sep 09 2024 01:51:20 10.14.27.106 Application error
10 Sep 09 2024 04:53:57 10.14.96.290 Suspicious IP Addresses
11 Sep 09 2024 07:53:44 10.14.220.164 Data exfiltration Attempts
12 Sep 09 2024 15:18:08 10.14.182.26 Suspicious IP Addresses
13 Sep 09 2024 18:59:55 10.14.132.89 Failed Login Attempts
14 Sep 09 2024 19:17:57 10.14.186.180 Cross-Site Scripting
15 Sep 10 2024 09:16:12 10.14.265.197 Suspicious IP Addresses
16 Sep 10 2024 13:50:52 10.14.99.247 Anomalous User Activity
17 Sep 10 2024 18:14:07 10.14.153.89 Anomalous User Activity
18 Sep 10 2024 21:18:36 10.14.183.213 Data exfiltration Attempts
19 Sep 11 2024 06:44:21 10.14.88.172 Suspicious IP Addresses
20 Sep 11 2024 08:48:35 10.14.45.122 Anomalous User Activity
21 Sep 11 2024 13:23:41 10.14.243.4 Changes in File Integrity
22 Sep 11 2024 17:10:13 10.14.138.230 Encryption Failures
23 Sep 12 2024 00:25:50 10.14.18.96 Human error
24 Sep 12 2024 02:30:41 10.14.52.18 SQL Injection
25 Sep 12 2024 03:31:18 10.14.13.16 Changes in File Integrity
26 Sep 12 2024 03:58:23 10.14.125.11 Encryption Failures
27 Sep 12 2024 04:03:41 10.14.79.25 Application error
28 Sep 12 2024 05:48:17 10.14.37.249 Malware Detection Alerts
29 Sep 12 2024 06:35:19 10.14.211.220 Unauthorized Access Attempts
30 Sep 12 2024 11:59:08 10.14.226.221 Application error
31 Sep 12 2024 12:54:23 10.14.222.43 Security breaches
32 Sep 12 2024 14:37:01 10.14.55.63 Security breaches
33 Sep 12 2024 16:27:42 10.14.54.112 Load balancing issues
34 Sep 12 2024 19:11:50 10.14.165.115 Unauthorized Access Attempts
35 Sep 12 2024 21:23:06 10.14.17.242 Cross-Site Scripting
36 Sep 12 2024 21:24:52 10.14.51.28 Configuration errors

```

-

D. Formatos de Entrada Inválidos Se introdujo una cadena de texto errónea al momento de solicitar el mes y la hora para comprobar la robustez del menú interactivo.

```

Busqueda Binaria por Rango Temporal
Formato de busqueda (Mes Dia Ano Hora:Min:Seg) ej. Sep 12 2025 04:33:01
Rango Inicio (Mes Dia Anio Hora): Septiembre 1 25 01
Rango Fin (Mes Dia Anio Hora): enero 1 27 02

```

-

No se encontraron registros en el rango especificado.

3. Resultados de Tiempos de Ejecución

```

Resultados de la Corrida
Algoritmo: Swap Sort
Archivo: log607-1.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 6648.02 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n^2)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.

```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Bubble Sort
Archivo: log607-1.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 7985.64 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n^2)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Selection Sort
Archivo: log607-1.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 116.89 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n^2)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Insertion Sort
Archivo: log607-1.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 1674.76 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Merge Sort
Archivo: log607-1.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 45.4122 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n \log n)$  | Mejor caso  $O(n \log n)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Quick Sort
Archivo: log607-1.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 33.3041 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n \log n)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Swap Sort
Archivo: log607-2.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 125.475 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n^2)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Bubble Sort
Archivo: log607-2.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 121.306 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n^2)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Selection Sort
Archivo: log607-2.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 117.284 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n^2)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Insertion Sort
Archivo: log607-2.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 6.8669 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Merge Sort
Archivo: log607-2.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 44.982 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n \log n)$  | Mejor caso  $O(n \log n)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

```
Resultados de la Corrida
Algoritmo: Quick Sort
Archivo: log607-2.txt | Tamano: 6818 lineas
Tiempo de ejecucion: 2950.16 ms
Complejidad Teorica: Peor caso  $O(n^2)$  | Mejor caso  $O(n \log n)$ 
>> Datos ordenados exportados a output607.txt correctamente.
```

4. Conclusión y Hallazgos

El contraste entre los tiempos empíricos y la teoría de la complejidad algorítmica arrojó diferencias altamente significativas. Los algoritmos netamente cuadráticos $O(n^2)$, como el Swap Sort, Bubble Sort y Selection Sort, mantuvieron tiempos de ejecución sumamente elevados (lentos) en ambos archivos. Dado que sus bucles anidados obligan a realizar operaciones sin importar el estado inicial de los datos, el nivel de ordenamiento previo no ofreció ninguna ventaja.

El hallazgo más importante radica en el comportamiento del Insertion Sort. Al ejecutarse sobre *log607-1.txt* (desordenado), su tiempo fue comparable al de los algoritmos cuadráticos. Sin embargo, al procesar *log607-2.txt* (casi ordenado), su tiempo de ejecución se redujo drásticamente. Esto verifica de forma práctica que, ante un conjunto con desfases muy pequeños, el ciclo interior del Insertion Sort se interrumpe casi de inmediato, transformando su comportamiento asintótico hacia un crecimiento lineal $O(n)$.

Por su parte, los algoritmos basados en recursividad logarítmica, Merge Sort y Quick Sort, superaron ampliamente a los iterativos básicos en el archivo desordenado, validando la superioridad de su complejidad $O(n \log n)$. El Merge Sort se mantuvo constante en ambos escenarios gracias a que sus divisiones son fijas, independientemente del contenido.